路 2 攻防 XXXVII—Weil 显式公式实部口径注入敏感性：

离线对同虚部成对的间距结构排除与 $N_{off}\cdot\delta^2\cdot\lambda^2$ 累积可测性判定

——《谱对偶论证》系列（d1）：S2 数值定向——威胁构型自洽性与 Weil 实部口径近盲判定

2026 年 10 月 24 日

摘要：

本攻防执行 S2：Weil 显式公式实部口径的离线注入敏感性（$N_{off}\cdot\delta^2\cdot(\log x)^2$ 累积可测性）。三件事实：(i) 构型自洽性（决定性判定）：离线对 $1/2\pm\delta+i\gamma$ 同虚部（ζ_K 实系数函数方程 $\rho\Longrightarrow 1-\bar{\rho}$ 强制），威胁构型必使并集出现 $d\approx 0$ 的极近对——实测（攻防 XXXVI）同族 <1e-3 0 个、跨族 <1e-6 2 个（泊松预期 380 级），而威胁级需 21.9 万对——**威胁构型被间距结构直接排除**；漏根掩盖要求 10% 漏根率 vs 实测 0.27%——再排除。(ii) Weil 实部注入敏感性（数值，entE_weil3.py）：威胁级（N_{off}=21.9 万、δ=0.05、均匀 γ）SNR@λ=13.3 ≈ 0.59（一阶签名 $\sqrt{(2N_{off}/N_K)\cdot(1+\delta^2\lambda^2/2)}$ / 0.19（二阶签名 $\sqrt{(2N_{off}/N_K)\cdot(\cosh(\delta\lambda)-1)}\approx\delta^2\lambda^2/2$）；Re 口径（$\psi_K$ 实函数只测实部）修正后 ~0.42/0.13——**1σ 下不可测**；λ 大端理论升（二阶 λ^2 放大）但截断误差 $(x\cdot\log^2 x)/T$ 摧毁可计算窗口（$\lambda\leq 11.5$ 校验、威胁级 SNR 全程 $\lesssim 0.5\sigma$）。(iii) 实现校验（entE_weil_diag2/diag3/check2）：ζ 分离 diff std=0.28（相对精度 1e-5）、L 分离 5.76、组合 6.03——Weil 公式实现验证通过。判定：**Weil 实部口径关闭为威胁检测器**（并入攻防 XXXII/XXXIV 的虚部/配对全盲结论）；威胁排除支柱 = 间距结构（S1）+ 构型自洽性（本攻防）——S3（Δ 常数指纹）为最后候选。

关键词：

Weil 显式公式；实部口径；注入敏感性；构型自洽性；同虚部成对；威胁排除

1 承接与任务

攻防 XXXV 文献核实判定：盲区 $\delta<0.05$ 的无条件闭合需超密度假设级界（$\sigma=0.55$ 处指数 $\kappa\leq 0.8721$），文献不存在——通用零密度路径闭合；唯一开放方向是 ζ_K 特有谱结构（在线比例桥/显式公式余项精细形态）构造专用论证。攻防 XXXVI（S1 左尾审计）已交付：峰高可分辨范围内无 $\delta>0.01$ 的离线零点，威胁带收窄为 $\delta\leq 0.01$ 超浅带，「数据无深离线」成为实证基线。

用户拍板 S2 先行：Weil 显式公式实部口径注入敏感性——离线零点在 Weil 公式中成对贡献 $\sqrt{x}\cdot\cos(t\log x)\cdot(1+\delta^2\log^2 x/2)$，检验 $N_{off}\cdot\delta^2\cdot(\log x)^2$ 累积可测性。本攻防完成 S2 数值定向并给出威胁构型的数学判定。

2 威胁构型的数学结构：离线对同虚部成对

2.1 函数方程强制配对

$\zeta_K=\zeta\cdot L(\chi_5)$ 为实系数 L 函数（χ_5 为模 5 实奇字符），满足函数方程 $\zeta_K(s)=\gamma_K(s)\cdot\zeta_K(1-s)$（$\gamma_K$ 为 D=5 的 Γ 因子）。故 ρ 为零点 $\Longrightarrow 1-\bar{\rho}$ 亦为零点：$\rho=1/2-\delta+i\gamma$ 的对称伙伴为 $1/2+\delta+i\gamma$——**虚部完全相同**。离线零点（δ>0）必然成对出现（同虚部双零点），这是硬定理，不依赖任何数值假设。

由此，「离线且简单」威胁（N_{off} 个离线零点）自动携带 N_{off} 个对称伙伴——共 $2N_{off}$ 个非临界线零点。无论威胁构型的其他细节如何，其零点虚部集必含 N_{off} 个「同虚部双零点」位置。

2.2 并集间距结构排除（决定性判定）

若威胁真实存在，其 N_{off} 对同虚部零点在并集数据（zeros_T6e5.npz，ζ 族 + L 族求根结果）中必然表现为虚部差 $d\approx 0$ 的极近对。攻防 XXXVI（表 1）实测：同族极近对（<1e-3）0 个（ζ 与 L 各 0）、跨族极近对（<1e-4）386 个——后者恰与独立零点重合的泊松预期 $N_\zeta\cdot N_L\cdot(2\times10^{-4}/T)\approx 380$ 吻合（即 386 个是「两族独立求根碰巧虚部接近」的自然现象，非配对结构）；跨族 <1e-6 仅 2 个。

威胁级目标带 N_{off}=21.9 万对 ⇒ 并集应出现 21.9 万个 $d\approx 0$ 极近对——实测 <1e-3 级 0 个、<1e-6 级 2 个，相差 5 个量级。**判定：威胁构型（同虚部成对）与实测间距结构不兼容，被直接排除**。此判定不依赖任何检测器或统计口径——只依赖「极近对计数」这一原始事实。

2.3 漏根掩盖构型的排除

唯一逃逸通道：每对离线零点中「一个」被求根漏掉，并集只见单零点（实部 1/2±δ），无 d=0 对。这要求漏根率 ≥$N_{off}/N_K\approx 10\%$（掩盖 21.9 万对中每对的一个）。实测 L 族漏根率 0.27%（攻防 XIX/XXXVI：−3147/全长），ζ 族几乎完美（−15）——**10% vs 0.27% 相差 37 倍，排除**。且被漏掉的另一半零点（实部 1/2±δ 单零点）实部可测（攻防 XXXVI 方法），已在 S1 左尾审计中扫过可疑带。

3 Weil 显式公式实部口径的签名结构

ζ_K 的显式公式（Mangoldt 形式）：$\psi_K(x)=x-\Sigma_{\gamma\neq 0}\, x^\rho/\rho - c_K$。ρ 与 $\bar{\rho}$ 共轭成对，零点项为实数：

$$\psi_K(x) = x - \Sigma_{\gamma\neq 0}\, x^\rho/\rho - c_K = x + 2\cdot \mathrm{Re}\,\Sigma_{\gamma>0}\, x^\rho/\rho - c_K,\qquad \lambda=\log x。 \tag{1}$$

定义零点项 R_on(λ)=−Σ_{γ>0} x^ρ/ρ（单侧复数，数值直接算）；实部口径的零点项 = 2·Re R_on。离线对（1/2−δ+iγ、1/2+δ+iγ，同虚部）的联合贡献：

$$x^{1/2-\delta+i\gamma}/(1/2-\delta+i\gamma) + x^{1/2+\delta+i\gamma}/(1/2+\delta+i\gamma) \approx (2\sqrt{x}/\gamma)\cdot e^{i\gamma\lambda}\cdot\cosh(\delta\lambda)。 \quad (2)$$

对照在线基线（该虚部处零点在 1/2），配对联合贡献的相对偏差 = cosh(δλ)−1 ≈ δ²λ²/2——**δ 一阶项严格消失**（对称配对抵消奇阶项，与攻防 XXXIV 配对和同源）；λ 扫描按 λ² 放大。三种威胁构型的签名阶数：

构型 P（物理加对，虚部集不变）：$SNR_P \approx \sqrt{(2N_{off}/N_K)}\cdot(1+\delta^2\lambda^2/2)$; (3)

构型 C（总数守恒二阶，2N_off 在线等价→N_off 对）：$SNR_C \approx \sqrt{(2N_{off}/N_K)}\cdot(\cosh(\delta\lambda)-1) \approx \sqrt{(2N_{off}/N_K)}\cdot\delta^2\lambda^2/2$。 (4)

构型 P 是一阶签名（离线对本身即「两个零点」的 Weil 贡献，1+δ²λ²/2 为 cosh 修正）；构型 C 是纯二阶签名（用户命题的 δ²·(logx)² 形态）。威胁级参数：√(2×219000/2149542)=0.4514；δ=0.05、λ=13.3 处 SNR_P≈0.55、SNR_C≈0.103。

4 数值注入实验

4.1 口径演进

数值件 entE_weil.py/.json（v1）、entE_weil2.py/.json（v2）、entE_weil3.py/.json（v3，主件）——口径三次修正：v1 用单点 |Δ|/|R_on|，λ 扫描中 |R_on| 游走落零处 SNR 爆炸（max=39，相位运气伪影）；v2 分母取全 λ 平均标量，λ 依赖失真（λ 小端 SNR→0、大端虚高）；v3 逐 λ 分母 |R_on(λ)| + 多抽样 RMS + 三构型（P/B/C）×δ（0.01/0.02/0.05）×N_off（200/2000/2139/5 万/21.9 万）×γ 分布（均匀/低 γ 集中）。注入构型：随机选 N_off 个 γ，w_in=Σ在线项、w_off=Σ离线对项，ΔP=−w_off+w_in、ΔB=−w_off、ΔC=−w_off+2w_in。

表 1　威胁级注入的 Weil 实部 SNR（N_off=219000、均匀 γ、RMS 口径、λ=13.3）

δ	SNR_P（一阶）	SNR_C（二阶 δ²λ²/2）	理论 P / C	P30（λ=30）
0.01	0.606	0.011	0.455 / 0.004	0.486
0.02	0.627	0.043	0.467 / 0.016	0.556
0.05	0.592	0.190	0.551 / 0.104	0.853

读数：威胁级 SNR@λ=13.3（x≈T 附近，实测 ψ_K 可用窗口的上端）——一阶 0.59-0.63、二阶 0.01-0.19——均 1σ 以下。ψ_K 为实函数、检测只测实部：|Δ|→|ReΔ| 的 RMS 修正约 √2 倍（Re/Im 各半），修正后 SNR_P≈0.42、SNR_C≈0.13——更不可测。λ=30 处二阶升至 0.85（理论 (cosh 1.5−1)·0.4514=0.61 的修正放大），但该 λ 需要 x=e^30≈1e13 的 ψ_K 实测数据（素数计数不可行）且截断误差已失控（第 6 章）。

4.2 低 γ 集中与边界

若威胁零点挤在低 γ（γ<2000，1/γ 加权放大 Weil 项幅度）：SNR_P 升至 1.41（δ=0.05）、SNR_C 0.45——可测边缘。但 γ<2000 的 ζ_K 零点只有 ~2500 个（两族低端），威胁级 21.9 万对物理上挤不进去——低 γ 集中构型的 N_off≤2500 上限，不构成目标威胁；仅作边界注记。

5 实现校验

为确认 Weil 数值实现正确（差分口径才可信），分三侧独立校验（x=e^λ、λ∈[8,11.5]，x≤1e5≪T，截断可控）：(i) 标准 ζ 的 ψ(x) vs x−2ReΣ_{ζ族}−log2π（diag2）；(ii) ψ_χ_5(x) vs −2ReΣ_{L 族}（diag3，ψ_χ(x)=Σ_{p^k≤x}χ_5(p)^k·log p）；(iii) ψ_K=ψ+ψ_χ vs 并集零点项（check2，diff=(x−ψ_K)+2·Re R_on 应≈常数）。

表 2　Weil 公式实现校验（λ∈[8,11.5]，残差相对基准）

校验侧	差分口径	残差 std	残差 max	相对精度
ζ 部分（diag2）	ψ(x) − [x−2ReΣ−log2π−…]	0.28	0.95	~1e-5
L 部分（diag3）	ψ_χ(x) + 2ReΣ_L	5.76	24.6	~0.2（ψ_χ 级 30）
组合 ψ_K（check2）	(x−ψ_K) + 2·Re R_on − const	6.03	16.5	~2e-4（ψ_K 级 2.8e4）

ζ 部分残差 0.28（相对 1e-5）——求和无误、共轭配对口径确认；L 部分 5.76 与 ψ_χ 级 30 相比 ~20%（漏根 −3147 与孤立假根 γ=500327 的贡献级），常数差 ~−8；组合 6.03、常数 9.71——Weil 公式实现验证通过，S2 数值可信。注：校验过程曾发现并修正「单侧求和缺共轭配对」与「差分符号」两处口径问题（v1 初版校验残差 242 即由此而来）。

6 可计算窗口与截断误差

Weil 零点项用 γ≤T=6×10^5 截断。截断显式公式的误差为 O(x·$\log^2$x/T)（Davenport 标准界）——λ=11（x≈6e4）处 ≈12（实测组合残差 std=6 吻合）；λ=13.3（x≈6e5~T）处 ≈139——已超过威胁级信号（SNR 分母 |R_on| 级 ~36-83）。**判定：Weil 实部口径的可计算窗口 λ≲11.5（x≪T）**——窗口内威胁级 SNR≲0.5σ（一阶，Re 修正后）——全程不可测。λ 大端的理论放大（$\delta^2\lambda^2$/2 二次型）被截断误差和 ψ_K 数据可得性双重封死。

7 判定与对主线的意义

（i）Weil 实部口径关闭：威胁级注入在可计算窗口内 SNR≤0.5σ（一阶）/≤0.15σ（二阶）——与攻防 XXXII（虚部统计口径对 σ 一阶盲）、XXXIV（配对和对 σ 二阶也盲）合并——**虚部、实部、配对三种统计口径对离线注入全盲**；唯一「看得到」威胁的是间距结构（S1 的极近对计数）。

（ii）威胁排除支柱升级：θ_K≥7/8 证据链中「威胁不存在」的支撑 = 无条件段（δ≥0.0902，零密度主幂）+ 数值闭合段（δ∈[0.05,0.0902]）+ 盲区（δ≤0.01，XXXVI 收窄）+ **构型自洽性（本攻

防：同虚部成对 ⇒ 极近对 ⇒ 实测排除）**——最后一项是纯数学判定，独立于全部数值检测器。盲区带 δ≤0.01 的威胁若存在，其构型必须同时违反函数方程配对（同虚部）与实测间距结构——双重不兼容。

（iii）S3 候选：Δ 常数定律对离线注入的响应（整体谱指纹检测器）——本攻防的构型自洽性判定对 S3 同样适用：任何「离线且简单」威胁构型都先被间距结构排除，S3 的价值从「检测威胁」降级为「交叉验证排除」；但 Δ 常数指纹若对 δ 注入有可测响应，仍可作独立旁证。

8 诚实边界与未决

① SNR 的 Re 口径修正取 √2（|Δ|→|ReΔ| 的 RMS 比），未做逐样本 Re 投影精确统计——方向确定（更不可测），精确值列待核。② |R_on(λ)| 为单次实现的游走幅度，SNR 数值含 ±30-50% 的单点涨落（理论对照 0.59 vs 0.55 即此）——量级结论（<1σ）不受影响。③ 威胁构型「对称伙伴同虚部」依赖函数方程严格成立（ζ_K 实系数）——若 ζ_K 有重零点或 χ_5 例外零点，配对虚部可偏移——标准假设下无重零点，未做重零点普查（并集极近对 0 已排除 d=0 级重合）。④ 全零点实部普查（~40 分钟级）仍未做——构型自洽性判定已使其实证意义降低（间距结构先排除）。⑤ 低 γ 集中构型的可测边缘（SNR~1.4）未深入——物理上限 N_off≤2500 不构成目标威胁。⑥ L 部分校验残差 5.76 的常数漂移（−8 级）未归因（疑似漏根/假根贡献）——不影响校验结论（相对精度 2e-4）。

9 判定总结

S2 完成并落档。构型自洽性（决定性）：离线对 1/2±δ+iγ 同虚部（函数方程强制）⇒ 并集必现 d≈0 极近对——实测同族 <1e-3 0 个、跨族 <1e-6 2 个 vs 威胁需 21.9 万——**威胁构型被间距结构直接排除**；漏根掩盖需 10% 漏根率 vs 实测 0.27%——再排除。Weil 实部注入敏感性（数值）：威胁级 SNR@λ=13.3 ≈0.59（一阶）/0.19（二阶 $\delta^2\lambda^2/2$）、Re 修正后 ~0.42/0.13——1σ 下不可测；λ 大端理论升但截断误差 O(x log²x/T) 限可计算窗口 λ≤11.5（窗口内 ≲0.5σ）。实现校验：ζ 0.28/L 5.76/组合 6.03——Weil 公式验证通过。**判定：Weil 实部口径关闭为威胁检测器**；威胁排除支柱 = 间距结构（S1）+ 构型自洽性（本攻防）。主线下一步：S3（Δ 常数指纹——从威胁检测降级为排除交叉验证）。

参考文献

[1] 攻防 XIX：《在线比例桥》数值剖面（xxx1_work/atk19_read0.txt；在线比例 0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})；L 族 0.27% R-S 漏根 −0.0052/单位）.

[2] 攻防 XXXIII：路 2 攻防 XXXIII-入口 B 密度剖面与威胁窗闭合-全区间峰高实测与盲区收缩判定.docx（B4 峰高口径、威胁窗 δ∈[0.05,0.0902] 数值闭合、盲区 δ<0.05）.

[3] 攻防 XXXIV：路 2 攻防 XXXIV-二阶口径数值定向-配对和的离线$\delta^2\lambda^2$签名与"二阶也盲"判定.docx（配对和对 σ 二阶盲；δ 一阶消失的配对抵消同源）.

[4] 攻防 XXXV：路 2 攻防 XXXV-盲区理论门槛文献核实-零密度路径闭合与超密度假设判定.docx（盲区 δ<0.05 需超密度假设界 κ≤0.8721@σ=0.55；零密度路径闭合）.

[5] 攻防 XXXVI：路 2 攻防 XXXVI-左尾 224 审计与威胁形态实证-零点实部实测与盲区威胁收窄判定.docx（左尾 224 审计：在线 223/假根 1/离线 0；同族极近对 <1e-3 0 个、跨族 <1e-4 386≈泊松 380、<1e-6 2 个；威胁带收窄 δ≤0.01）.

[6] 数值数据：entE_work/entE_weil3.py/.json（v3 主件：三构型×δ×N_off×γ 分布，可复跑）；entE_weil_diag2.py、entE_weil_diag3.py（ζ/L 分离校验）；entE_weil_check2.py/.json（组合校验）；zeros_T6e5.npz.

[7] Davenport《Multiplicative Number Theory》第 17 章：截断显式公式 ψ(x)=x−Σ_{|γ|≤T}x^ρ/ρ+O(x·log²x/T)（截断误差界，标准文献）.